

低应变法在多种类型桩的桩身完整性检测中的应用实例解析

徐通、温振统

广东省建筑科学研究院 510500

摘 要：低应变发射波法是广泛应用于基桩完整性检测的测试方法，规范中对低应变桩身完整性类别的规定比较笼统，需要工程师根据自身经验综合判定。本文通过对低应变实测曲线的分析，分析了常见各种类型基桩在进行低应变桩身完整性检测中容易出现的问题，以及针对这些问题的相关处理意见，可为今后基桩低应变完整性检测提供参考。

关键词：低应变、管桩、灌注桩、预制方桩、CFG 桩、实例解析

一、引言

低应变反射波法是建立在理想一维杆件波动理论上的测试方法，可用于多种类型桩的桩身完整性检测。由于低应变检测技术具有设备简单，方法快速，费用低廉等优点，是普查桩身质量的一种有力手段。

近几十年来，低应变法已广泛应用于建设工程的各个领域，取得了良好的效果。对于桩身完整性类别的判读，行标《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)中有如下规定（仅列出时域信号特征）：

- 1、 $2L/c$ 时刻前无缺陷反射波，有桩底反射波，判定为 I 类桩。
- 2、 $2L/c$ 时刻前出现轻微缺陷反射波，有桩底反射波，判定为 II 类桩。
- 3、有明显缺陷反射波，其他特征介于 II 类和 IV 类之间，判定为 III 类桩。
- 4、 $2L/c$ 时刻前出现严重缺陷反射波或周期性反射波，无桩底反射波；或因桩身前部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动，判定为 IV 类桩。

可见，规范中对桩身类别的判别方法较为笼统，而实际测试过程中，多种类型桩以及多种地质条件下低应变测试信号千差万别，这就需要检测工程师根据自身的丰富经验来进行准备判别。本文将以实际工程为例，详细论述低应变法在多种类型桩的桩身完整性检测中的应用。

二、低应变法在预应力管桩桩身完整性检测中的应用

预应力管桩由于其桩身混凝土强度高且混凝土分布较为均匀，其测试信号较为容易判读，桩底反射一般不清晰，仅在桩长较短且持力层较软弱的情况下可见。由于接桩工艺的影响，常见接桩位置出现轻微正向反射波，一般可判为 II 类，如

图 1 所示。若出现周期性衰减反射波或反射波幅度较大，可视情况判定为Ⅲ类或Ⅳ类，如图 2、图 3 所示。

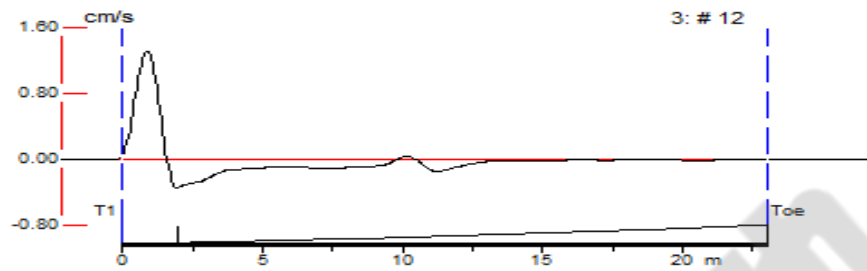


图 1 管桩实测信号 1（桩长 23 米，配桩 10+13，10.0 左右轻微缺陷）

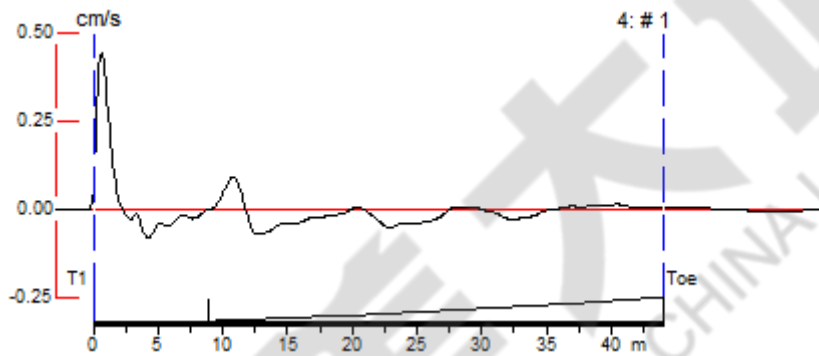


图 2 管桩实测信号 2（桩长 31 米，配桩 12+12+10+10，10.0 左右明显缺陷）

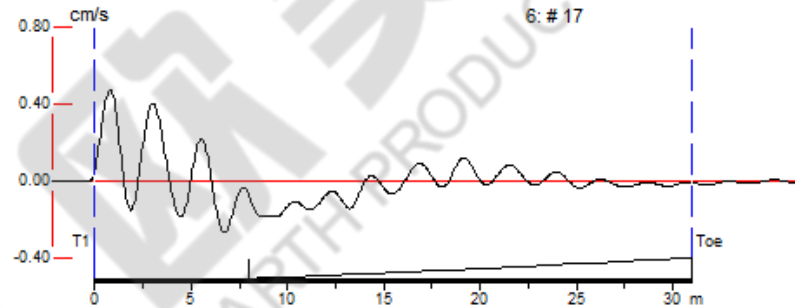


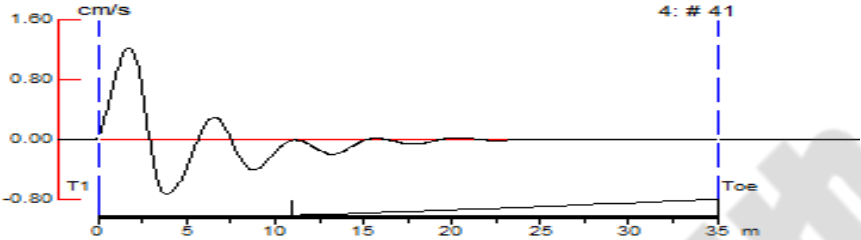
图 3 管桩实测信号 3（桩长 31 米，配桩 10+10+11，浅部严重缺陷）

在分布有深厚淤泥层的地区，因为低应变冲击能量较低，信号衰减较快，对于深部桩身完整性较难判定，实测信号的判读应结合该场地的勘察资料进行，必要时进行高应变验证检测。我单位曾在某深厚淤泥层的区域进行管桩低应变测试，实测信号在深部有轻微反射，暂定为Ⅱ类，但高应变测试信号在该部位反射非常明显，经分析，该部位桩身可能发生了断裂，最终判定为Ⅳ类。

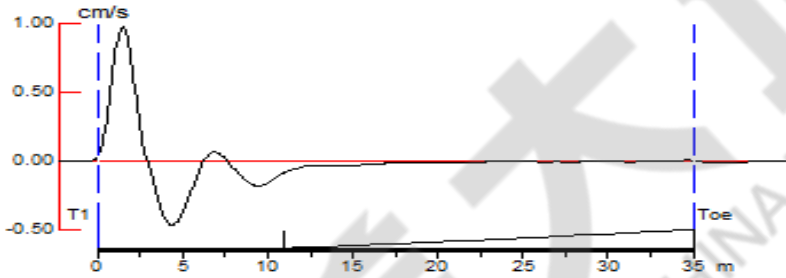
三、低应变法在混凝土灌注桩桩身完整性检测中的应用

混凝土灌注桩由于其单桩承载力高，可靠性好，是目前应用最广泛的桩型之一。混凝土灌注桩低应变检测首先要注意桩头的处理，传感器安装点和激振点应

保证坚硬、平滑、无浮浆，桩头处理情况差容易导致误判。图 4 为中山某工地灌注桩实测信号，第一次测试暂定类别为Ⅲ类，经过现场观察，发现该桩头还残留有较厚浮浆，经过打磨处理后再次进行测试，最终判定为轻微缺陷。



a、第一次测试信号



b、第二次测试信号

图 4 灌注桩桩头处理情况对实测信号的影响

灌注桩由于其桩周土摩阻力受土层性质影响较大且桩身截面积常发生变化，对于基岩埋深较浅的基桩应结合地质资料进行实测信号判读，在测试现场也应及时查阅成桩资料并观察测试桩有无出现“扩大头”的情况，避免将桩身渐变扩径后的相对缩径误判为缩径。图 5 为基岩埋深较浅区域灌注桩小应变典型实测信号，图 6 为桩身渐变扩径后相对缩径的实测信号。

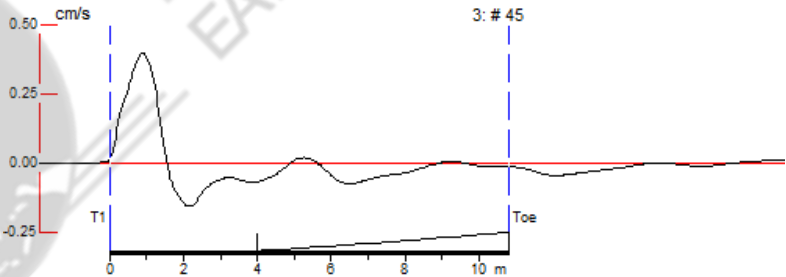


图 5 基岩埋深较浅区域灌注桩小应变典型实测信号

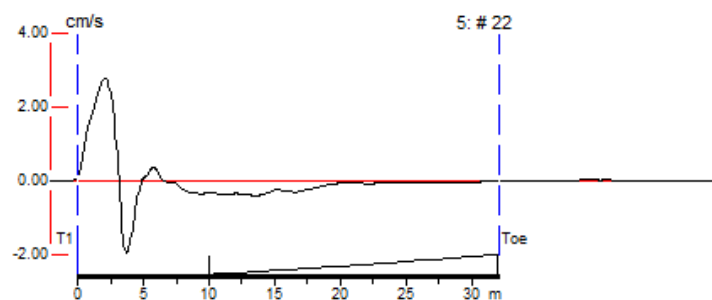


图 6 浅部存在“扩大头”的低应变实测信号

四、低应变法在预制方桩桩身完整性检测中的应用

预制方桩是历史比较悠久的一种桩型，目前已逐渐退出历史舞台，但在某些地区的低层简易建筑物的施工中仍广泛使用预制方桩。预制方桩的小应变应注意以下两种问题。

1、实测信号在浅部出现明显缺陷反射波，如图 7 所示。此种信号很可能是由于方桩施工过程中导致的桩头松动和破碎所造成，应在破除并磨平桩头表层后再进行测试，在该桩头不具备检测条件的情况下可考虑抽检其他桩。

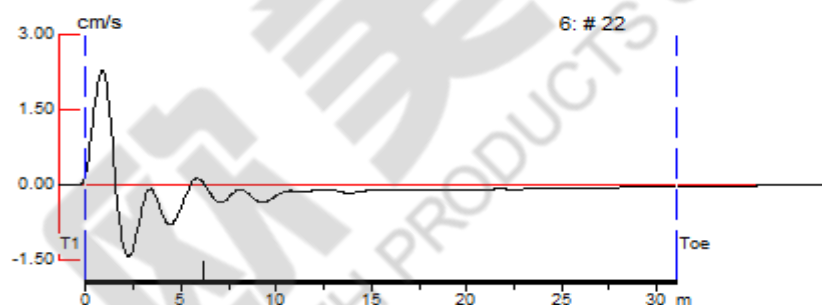


图 7 预制方桩实测信号之一

2、由于方桩特殊的接桩方法，小应变信号在接桩位置较为明显，甚至可见周期性衰减反射波，如图 8 所示。对于缺陷反射波非常明显的情况应采用高应变法进行验证检测，实际测试数据表明大部分方桩小应变信号在接桩位置存在明显反射波的情况，大应变测试结果都正常。

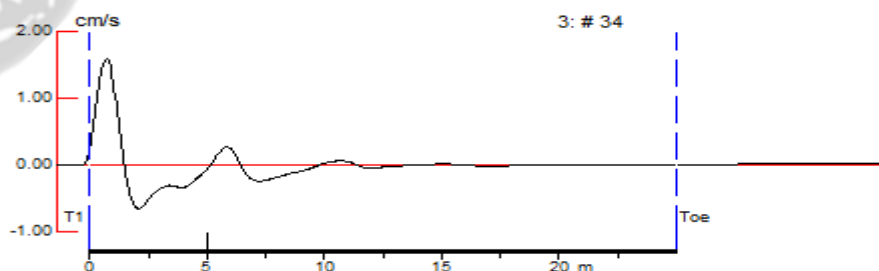


图 8 预制方桩实测信号之二（配桩 9+9+5）

由于存在以上两个问题，预制方桩进行小应变测试效率不高，常常要花费大量的现场检测时间，建议在今后的预制方桩完整性测试中，直接将高应变抽检比例提高到 10%以代替低应变完整性检测，这样可大大提高工作效率，节省检测时间，且对桩身缺陷的判读也更为精准。

五、低应变法在 CFG 桩桩身完整性检测中的应用

CFG 桩属于半柔性桩，目前广泛应用于天然地基加固处理，和桩间土体一起形成复合地基，承受建筑物荷载。由于 CFG 桩桩身强度较低，在场地内有大型机械作业时，常因为机械挤压土体造成 CFG 桩桩身浅部产生断裂，此种情况的小应变实测信号常体现为如图 9 所示特点，该实测曲线入射脉冲较宽，呈现大摆幅震荡，在实际测试中应注意此列信号和正常信号的区分。

此外，由于 CFG 成桩工艺的原因，桩身深部有时会发生局部断裂的情况，但由于信号的衰减在小应变实测曲线中该缺陷反射波并不明显，此时应结合实际施工情况来综合判定桩身完整性类别，如图 10 所示，结合施工记录和现场情况后判定桩身完整性类别为Ⅲ类。

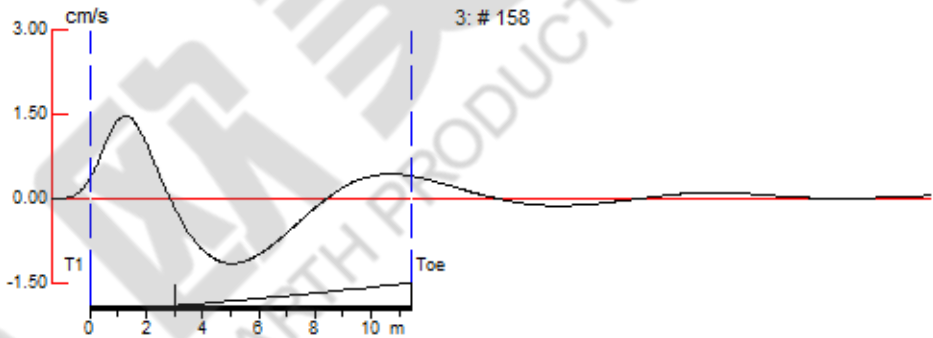


图 9 浅部存在严重缺陷的 CFG 桩实测信号

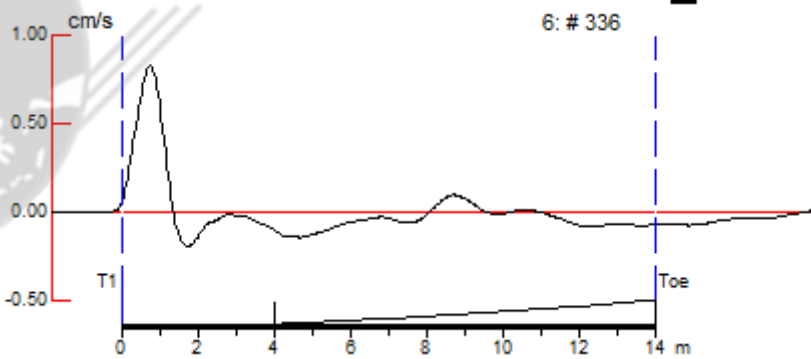


图 10 深部存在明显缺陷的 CFG 桩实测信号

六、小结

本文通过对低应变实测曲线的分析，分析了预应力管桩、混凝土灌注桩、预制方桩和 CFG 桩在进行低应变桩身完整性检测中容易出现的问题，以及针对这些问题的相关处理意见，本文的研究成果可为今后基桩低应变检测提供参考和借鉴。



欧美大地
EARTH PRODUCTS CHINA LIMITED